

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.2.4-3.2.5

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы: Исследование свободных и вынужденных колебаний в колебательном контуре. В ходе работы необходимо:

- Изучить свободные колебания в электрическом контуре:
- Определить зависимость периода свободных колебаний контура от емкости.
- Определить зависимость логарифмического декремента затухания от сопротивления.
- Определить критическое сопротивление контура.
- Изучить вынужденные колебания в электрическом контуре:
- Построить резонансные кривые (АЧХ и ФЧХ) колебательного контура.
- Изучить процесс установления и затухания колебаний.
- Определить добротность контура различными способами.

Оборудование:

- Осциллограф АКТАКОМ ADS-6142Н.
- Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/4.
- Магазин сопротивления МСР-60.
- Магазин емкости Р5025.
- Магазин индуктивности Р567 типа МИСП.
- Соединительная коробка с шунтирующей емкостью.
- Соединительные провода.

2 Теоретические сведения

2.1 Свободные колебания в RLC-контуре

Рассмотрим последовательный RLC-контур, состоящий из резистора с сопротивлением R , катушки индуктивности L и конденсатора с емкостью C . Для описания процессов в контуре применим второе правило Кирхгофа:

$$RI + U_C + L \frac{dI}{dt} = 0, \quad (1)$$

где I — ток в контуре, U_C — напряжение на конденсаторе. Учитывая, что $I = C \frac{dU_C}{dt}$, подставим это выражение в уравнение (1) и получим дифференциальное уравнение второго порядка для напряжения на конденсаторе:

$$\frac{d^2 U_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dU_C}{dt} + \frac{U_C}{LC} = 0. \quad (2)$$

Введем обозначения:

- $\gamma = \frac{R}{2L}$ — коэффициент затухания.
- $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ — квадрат собственной (резонансной) частоты контура.

- $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$ — период собственных незатухающих колебаний.

Тогда уравнение (2) можно записать в виде:

$$\ddot{U}_C + 2\gamma\dot{U}_C + \omega_0^2 U_C = 0. \quad (3)$$

В зависимости от соотношения между γ и ω_0 возможны три режима колебаний:

1. **Затухающие колебания** ($\gamma < \omega_0$): Решение уравнения имеет вид:

$$U_C(t) = U_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi_0), \quad (4)$$

где $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ — частота затухающих колебаний. Амплитуда колебаний убывает по экспоненциальному закону.

2. **Критический режим** ($\gamma = \omega_0$): Переходный режим, при котором система возвращается в состояние равновесия без колебаний за минимальное время. Решение имеет вид:

$$U_C(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}. \quad (5)$$

3. **Апериодический режим** ($\gamma > \omega_0$): Система возвращается в состояние равновесия без колебаний. Решение имеет вид суммы двух экспонент с разными постоянными времени.

2.2 Характеристики затухающих колебаний

- **Логарифмический декремент затухания** (Θ) определяется как натуральный логарифм отношения амплитуд двух соседних колебаний:

$$\Theta = \ln \left(\frac{U_k}{U_{k+1}} \right) = \gamma T_1, \quad (6)$$

где $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$ — период затухающих колебаний. Также можно использовать формулу для амплитуд, разделенных n периодами:

$$\Theta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{U_k}{U_{k+n}} \right). \quad (7)$$

- **Добротность контура** (Q) — важная характеристика, показывающая, насколько «острый» резонанс. Она связана с логарифмическим декрементом:

$$Q = \frac{\pi}{\Theta}. \quad (8)$$

- **Критическое сопротивление** (R_{cr}) — значение сопротивления, при котором происходит переход от колебательного режима к апериодическому. Оно рассчитывается по формуле:

$$R_{cr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (9)$$

2.3 Вынужденные колебания и резонанс

При воздействии на контур внешней периодической ЭДС (например, синусоидальной) возникают вынужденные колебания. Уравнение движения в этом случае имеет вид:

$$\ddot{I} + 2\gamma\dot{I} + \omega_0^2 I = -\varepsilon_0 \frac{\Omega}{L} e^{i\Omega t}, \quad (10)$$

где ε_0 — амплитуда внешней ЭДС, Ω — частота вынуждающей силы. Решение этого уравнения представляет собой сумму затухающего переходного процесса и установившихся колебаний с частотой Ω .

- **Резонанс** — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной частоте контура ($\Omega \approx \omega_0$).
- **Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)** — зависимость амплитуды напряжения на конденсаторе (или тока в контуре) от частоты вынуждающей силы. На резонансе амплитуда максимальна.
- **Фазово-частотная характеристика (ФЧХ)** — зависимость сдвига фаз между напряжением на конденсаторе и внешним напряжением от частоты. На резонансе сдвиг фаз равен $-\pi/2$.
- **Ширина резонансной кривой** ($\Delta\Omega$) — интервал частот, в пределах которого амплитуда колебаний не падает ниже $1/\sqrt{2}$ от максимального значения. Добротность контура можно определить по формуле:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\Omega}. \quad (11)$$

2.4 Способы определения добротности

В данной работе добротность контура определяется несколькими способами:

1. По логарифмическому декременту затухания свободных колебаний: $Q = \pi/\Theta$.
2. По ширине резонансной кривой (АЧХ): $Q = \omega_0/\Delta\omega$.
3. По ФЧХ: Проводится горизонтальная линия на уровне $-\pi/2$, нижняя часть графика зеркально отражается относительно этой линии. Измеряется интервал частот $\Delta\omega$ на уровне $-\pi/4$. Тогда $Q = \omega_0/\Delta\omega$.

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка предназначена для исследования свободных и вынужденных колебаний в параллельном колебательном контуре. Схема подключения приведена на рисунке 1.

Колебательный контур состоит из:

1. постоянной индуктивности L (магазин индуктивности Р567, $L = 100$ мГн), обладающей собственным активным сопротивлением R_L ;
2. переменной ёмкости C (магазин ёмкости Р5025);
3. регулируемого сопротивления R (магазин сопротивления МСР-60).

Возбуждение колебаний осуществляется с помощью генератора сигналов специальной формы АКИП-3409/4. Сигнал подаётся на вход контура через разделительный конденсатор C_1 , который обеспечивает высокое выходное сопротивление генератора по постоянному току и исключает его влияние на параметры контура.

Напряжение с конденсатора C подаётся на вход канала 1 (X) двухканального осциллографа АКТАКОМ ADS-6142Н. Для наблюдения фазовой картины свободных колебаний на канал 2 (Y) подаётся напряжение с резистора R (пунктирная линия на схеме), пропорциональное току в контуре: $U_R \propto I \propto dU_C/dt$.

При исследовании вынужденных колебаний генератор переключается в режим синусоидального сигнала, а его выход подаётся одновременно на колебательный контур и на канал 2 осциллографа (см. рисунок 2), что позволяет измерять амплитудно-частотную (АЧХ) и фазово-частотную (ФЧХ) характеристики контура.

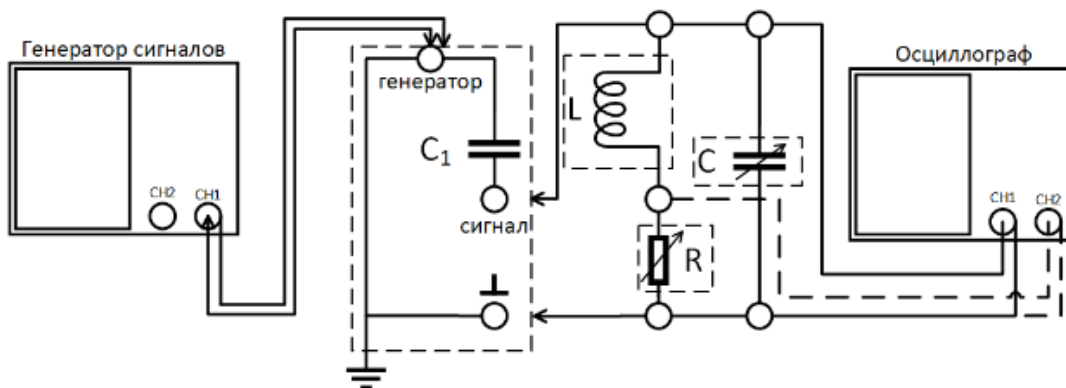


Рис. 1 Схема установки для исследования свободных и вынужденных колебаний

4 Выполнение

4.1 Подготовка приборов

1. Подключим генератор сигналов к входу канала 1 осциллографа.
2. Установим на генераторе режим Pulse (импульсы): длительность импульса — 10 мкс, частота повторения — 100 Гц, амплитуда — 20 В. Включим выход генератора кнопкой Output.
3. Настроим синхронизацию осциллографа по каналу 1 и получим устойчивое изображение импульсов (при необходимости воспользуемся кнопкой Autoset).
4. Соберём схему согласно рисунку 1: подключим колебательный контур к выходу генератора через разделительный конденсатор C_1 , а напряжение с конденсатора C — к каналу 1 осциллографа.

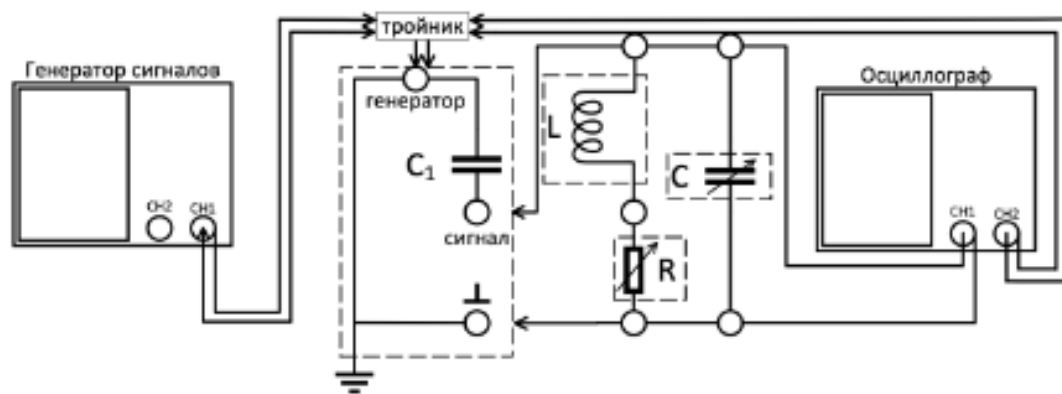


Рис. 2 Схема подключения для снятия АЧХ и ФЧХ

4.2 Измерение периода свободных колебаний

1. Установим на магазинах: $R = 0$, $L = 100$ мГн, $C = 0$ (минимальное 0,1 нФ).
2. Наблюдая на экране осциллографа затухающие колебания, вызванные паразитной ёмкостью контура C_0 , измерим период T с помощью курсоров (расстояние между соседними максимумами). $T = 65$ мкс.
3. По формуле $T = 2\pi\sqrt{LC_0}$ определим C_0 . Получим $C_0 = 1,07$ нФ.
4. Меняя ёмкость C от 0 до 0.009 мкФ для 5–10 значений измерим соответствующие периоды T .

C , нФ	$T_{\text{эксп}}$, мкс	$T_{\text{теор}}$, мкс
1	$90,0 \pm 0,9$	$90,40 \pm 0,14$
2	$112,0 \pm 1,1$	$110,09 \pm 0,17$
3	$128,0 \pm 1,3$	$126,76 \pm 0,19$
4	$144,0 \pm 1,4$	$141,48 \pm 0,21$
5	$152,0 \pm 1,5$	$154,80 \pm 0,23$
6	$172,0 \pm 1,7$	$167,07 \pm 0,25$
7	$180,0 \pm 1,8$	$178,49 \pm 0,27$
8	$188,0 \pm 1,9$	$189,23 \pm 0,28$

Таблица 1. Сравнение экспериментальных и теоретических значений периода свободных колебаний.

Класс точности магазина емкостей равен 0,1, индуктивностей - 0,2. Поэтому погрешность теоретических периодов равна 0,15%. Погрешность экспериментальных мы взяли за 1%.

5. По МНК построим график $T_{\text{эксп}} = k \cdot T_{\text{теор}}$.

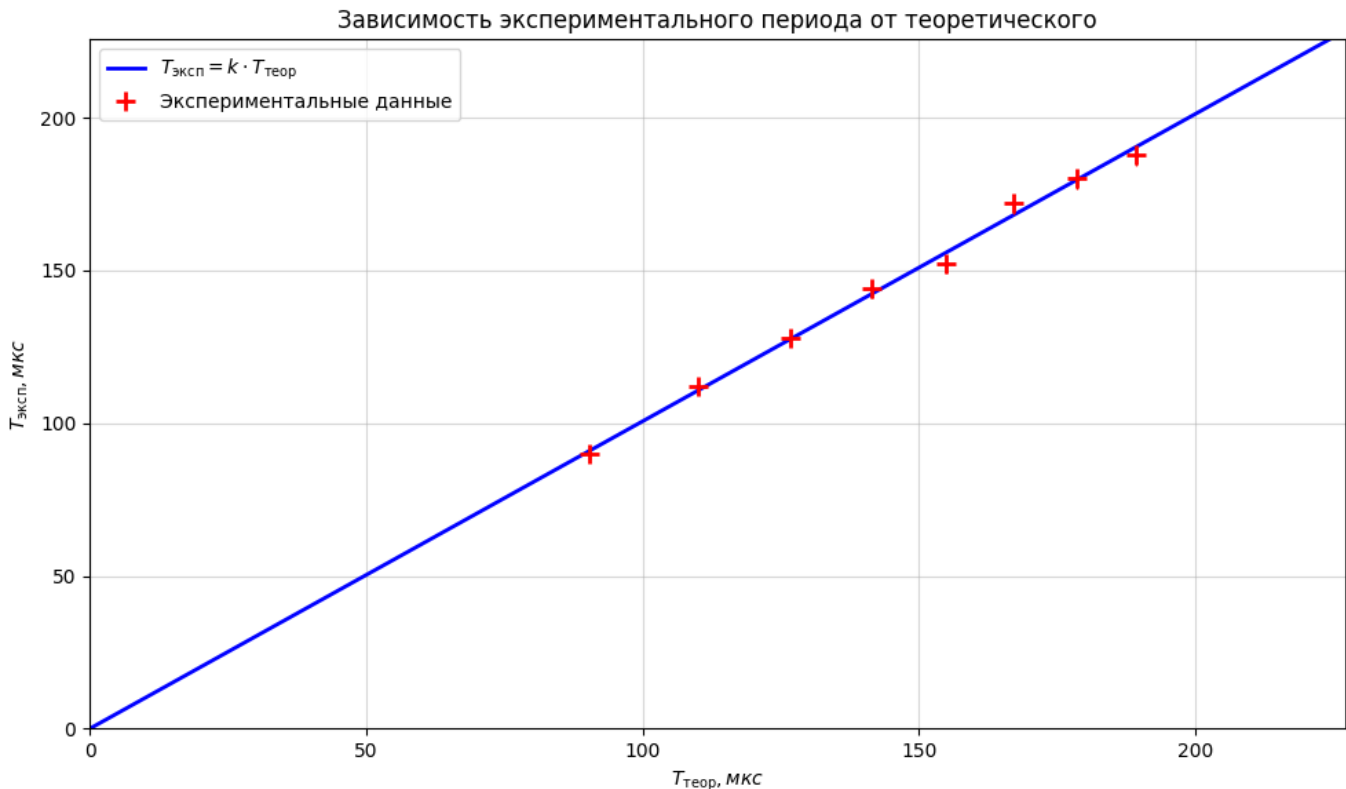


График 1. Зависимость экспериментального периода от теоретического.

Коэффициент наклона $k = 1.006 \pm 0.006$ ($\varepsilon_k = 0,57\%$). Как мы видим, в пределах погрешностей периоды совпадают.

4.3 Критическое сопротивление и логарифмический декремент

1. Рассчитаем требуемую ёмкость C^* из условия $\nu_0 = 6.5$ кГц:

$$C^* = \frac{1}{(2\pi\nu_0)^2 L} = 5,995 \text{ нФ}.$$

2. Вычислим теоретическое критическое сопротивление:

$$R_{\text{cr}} = 2\sqrt{\frac{L}{C^*}} = 8168 \text{ Ом}.$$

3. Установим на магазине ёмкость, близкую к C^* , и, постепенно увеличивая R , определим экспериментальное значение R_{cr} как границу перехода от колебательного режима к аperiodическому. Получили, что $R_{\text{cr}} \approx 7 \div 8$ кОм.

4. Установим $R \approx 0.05 R_{\text{cr}}$, получим картину затухающих колебаний и измерим амплитуды U_k и U_{k+n} , разделённые n периодами.

5. Рассчитаем логарифмический декремент по формуле:

$$\Theta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{U_k}{U_{k+n}} \right).$$

6. Повторим измерения для 6–8 значений R в диапазоне $(0.05-0.25)R_{\text{cr}}$. Далее везде где будет использоваться сопротивление R , мы будем подразумевать $R_{\Sigma} = R + R_L$. Класс точности магазина сопротивлений 0,02. Омическое сопротивление магазина индуктивностей R_L примем за 32 Ома, что соответствует верхнему порогу допустимого сопротивления между зажимами 1 и 2 согласно техническому описанию.

По этим данным по МНК построим график зависимости $\frac{1}{\Theta^2} \left(\frac{1}{R_{\Sigma}^2} \right)$.

R_{Σ}, Ω	U_1, B	U_{1+n}, B	n	Θ	Q	$\varepsilon_Q, \%$
382	$5,96 \pm 0,06$	$1,60 \pm 0,02$	4	$0,33 \pm 0,03$	$9,56 \pm 0,94$	9,8
592	$5,32 \pm 0,05$	$0,76 \pm 0,01$	4	$0,49 \pm 0,07$	$6,46 \pm 0,88$	13,7
872	$4,52 \pm 0,05$	$0,44 \pm 0,00$	4	$0,58 \pm 0,11$	$5,39 \pm 1,06$	19,6
1232	$3,68 \pm 0,04$	$0,32 \pm 0,00$	3	$0,81 \pm 0,21$	$3,86 \pm 0,99$	25,7
1632	$2,96 \pm 0,03$	$0,40 \pm 0,00$	2	$1,00 \pm 0,25$	$3,14 \pm 0,79$	25,2
1782	$2,72 \pm 0,03$	$0,64 \pm 0,01$	1	$1,45 \pm 0,32$	$2,17 \pm 0,48$	22,2

Таблица 2. Зависимость логарифмического декремента затухания и добротности от суммарного сопротивления контура.

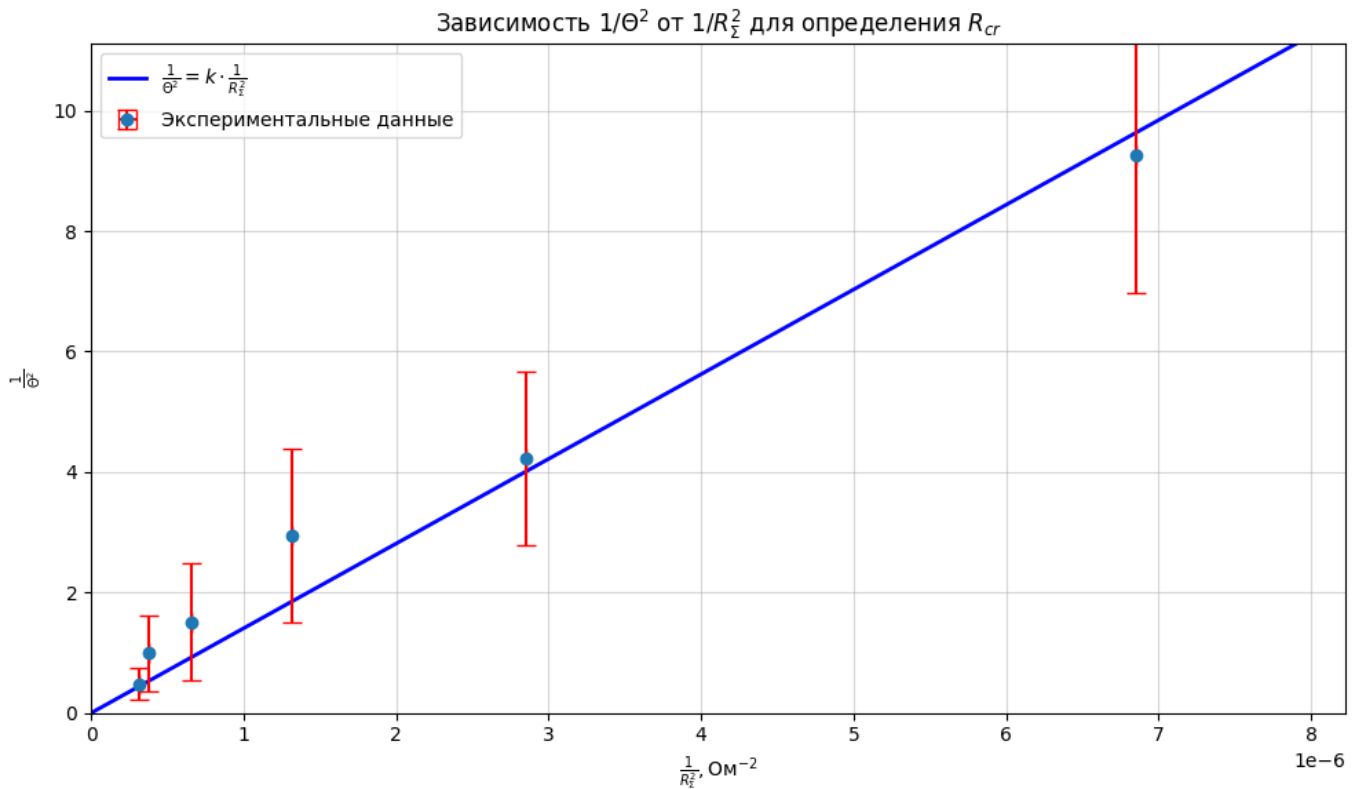


График 2. Зависимость обратного квадрата декремента от обратного квадрата суммарного сопротивления.

Поскольку добротность $Q = \frac{1}{R} \sqrt{LC} = \frac{\pi}{\Theta}$, то $\Theta = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}$. Следовательно, $\frac{1}{\Theta^2} = \left(\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{L}{C}} \right)^2 \frac{1}{R^2}$, откуда получаем, что $\frac{\partial}{\partial \frac{1}{R^2}} \left(\frac{1}{\Theta^2} \right) = \left(\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{L}{C}} \right)^2$. С учетом того, что $R_{кр} = 2\sqrt{LC}$, получаем $R_{кр} = 2\pi \sqrt{\frac{\partial}{\partial \frac{1}{R^2}} \left(\frac{1}{\Theta^2} \right)}$. Наклон прямой графика $\frac{1}{\Theta^2} \left(\frac{1}{R_{\Sigma}^2} \right) k = \frac{\partial}{\partial \frac{1}{R^2}} \left(\frac{1}{\Theta^2} \right) = 1405992 \pm 82632 \text{ Ом}^2$ ($\varepsilon_k = 5,88\%$). Откуда получаем, что $R_{кр} = 7450 \pm 219 \text{ Ом}$ ($\varepsilon_{R_{кр}} = 2,94\%$). Полученное значение довольно близко к теоретическому, а так же лежит в экспериментальном диапазоне.

4.4 Свободные колебания на фазовой плоскости

1. Подключим напряжение с резистора R к каналу 2 осциллографа.
2. Переведём осциллограф в двухканальный режим и подберём масштабы для одновременного наблюдения $U_C(t)$ и $I(t)$.
3. Увеличим частоту следования импульсов до 400 Гц, чтобы интервал между импульсами был сопоставим со временем затухания.
4. Переключим осциллограф в режим XY и получим спираль на фазовой плоскости.
5. Для $R = 382 \div 1782 \text{ Ом}$ измерим координаты пересечений спирали с осью U_C , разделённые n периодами, и определим Θ .

R_{Σ}, Ω	$X_1, \text{ дел}$	$X_{1+n}, \text{ дел}$	n	Θ	Q	$\varepsilon_Q, \%$
382	$17,5 \pm 0,5$	$3,0 \pm 0,5$	5	$0,35 \pm 0,03$	$8,91 \pm 0,85$	9,6
592	$17,0 \pm 0,5$	$3,5 \pm 0,5$	3	$0,53 \pm 0,05$	$5,96 \pm 0,55$	9,2
872	$16,0 \pm 0,5$	$3,5 \pm 0,5$	2	$0,76 \pm 0,07$	$4,13 \pm 0,40$	9,6
1232	$20,0 \pm 0,5$	$6,5 \pm 0,5$	1	$1,12 \pm 0,08$	$2,80 \pm 0,20$	7,2
1632	$14,0 \pm 0,5$	$3,5 \pm 0,5$	1	$1,39 \pm 0,15$	$2,27 \pm 0,24$	10,6
1782	$25,0 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$	1	$1,51 \pm 0,09$	$2,07 \pm 0,13$	6,1

Таблица 3. Зависимость логарифмического декремента затухания и добротности от суммарного сопротивления при измерении пересечений спирали с осью напряжений.

4.5 Исследование резонансных кривых (АЧХ и ФЧХ)

1. Переключим генератор в режим синусоидального сигнала.
2. Установим $C = C^* = 5,995 \text{ нФ}$, $R = 382 \text{ Ом}$.
3. Подадим сигнал генератора одновременно на контур и на канал 2 осциллографа.
4. Найдём резонансную частоту ν_0 , при которой амплитуда U_C максимальна. $\nu_0 \approx 5,99 \text{ кГц}$, $U_C \approx 90,4 \text{ В}$.
5. В диапазоне частот, где $U_C \geq 0,4 U_{C,\text{рез}}$, снимем не менее 10 точек АЧХ и ФЧХ по обе стороны от ν_0 :
6. Амплитуду U_C измерим курсорами.
7. Сдвиг фаз $\Delta\varphi$ определим по временному сдвигу Δx : $\Delta\varphi = 2\pi\nu \Delta x$.

$\nu, \text{ кГц}$	$U_C, \text{ В}$	$\Delta x, \text{ мкс}$	$\Delta\varphi, \text{ рад}$
5,39	$39,2 \pm 3,2$	-75 ± 1	$-2,540 \pm 0,034$
5,49	$46,0 \pm 3,3$	-69 ± 1	$-2,380 \pm 0,034$
5,59	$55,2 \pm 3,4$	-68 ± 1	$-2,388 \pm 0,035$
5,69	$65,2 \pm 3,6$	-61 ± 1	$-2,181 \pm 0,036$
5,79	$77,2 \pm 3,8$	-54 ± 1	$-1,965 \pm 0,036$
5,89	$86,0 \pm 4,0$	-45 ± 1	$-1,665 \pm 0,037$
5,99	$87,6 \pm 4,0$	-38 ± 1	$-1,430 \pm 0,038$
6,09	$87,2 \pm 4,0$	-31 ± 1	$-1,186 \pm 0,038$
6,19	$79,6 \pm 3,9$	-23 ± 1	$-0,895 \pm 0,039$
6,29	$70,4 \pm 3,7$	-18 ± 1	$-0,711 \pm 0,040$
6,39	$62,8 \pm 3,5$	-16 ± 1	$-0,642 \pm 0,040$
6,49	$54,0 \pm 3,4$	-12 ± 1	$-0,489 \pm 0,041$
6,59	$50,8 \pm 3,3$	-12 ± 1	$-0,497 \pm 0,041$
6,69	$46,0 \pm 3,3$	-8 ± 1	$-0,336 \pm 0,042$
6,79	$41,6 \pm 3,2$	-8 ± 1	$-0,341 \pm 0,043$
6,89	$38,8 \pm 3,2$	-6 ± 1	$-0,260 \pm 0,043$
6,99	$36,4 \pm 3,1$	-5 ± 1	$-0,220 \pm 0,044$

Таблица 4. АЧХ и ФЧХ колебательного контура, упорядоченные по возрастанию частоты.

8. Построим графики АЧХ и ФЧХ, по ним определим добротность системы.

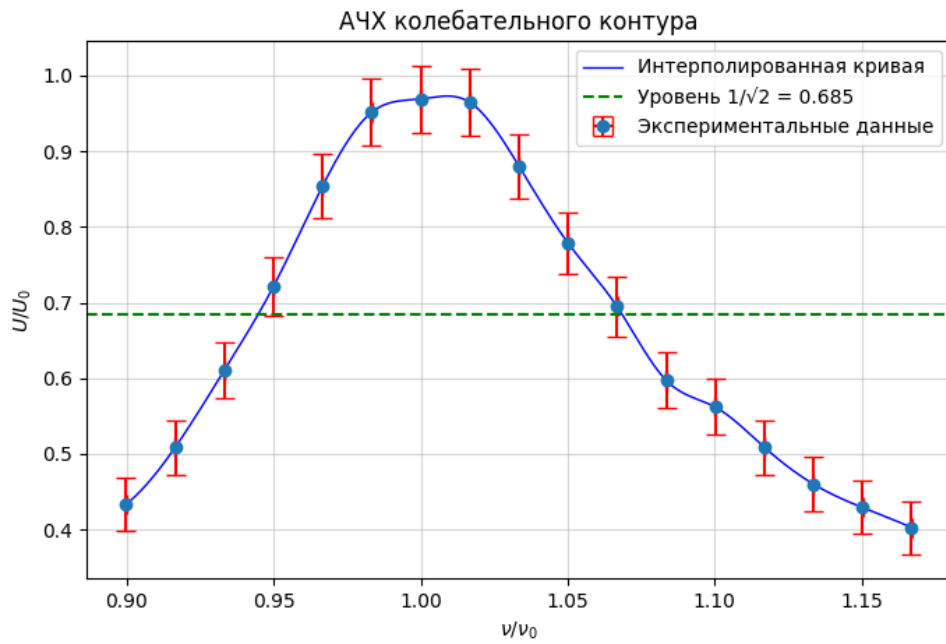


График 3. Амплитудно-частотная характеристика контура при $R = 382 \text{ Ом}$.

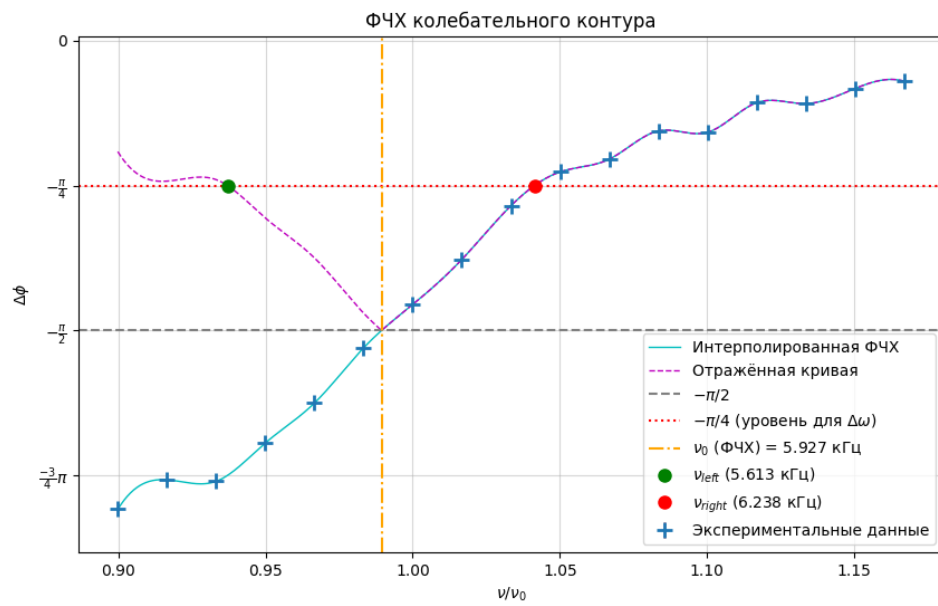


График 4. Фазочастотная характеристика контура при $R = 382 \text{ Ом}$.

9. Из АЧХ мы получили, что амплитуде $\frac{1}{\sqrt{2}}U_0$ ($U_0 = U_{C, \text{рез}}$) соответствуют частоты $\nu_{\text{left}} \approx 5690$ Гц, $\nu_{\text{right}} \approx 6390$ Гц ($\Delta\nu \approx 700$ Гц). $Q = \frac{\nu_0}{2\Delta\nu} \approx 8,56$.
10. На ФЧХ мы отразили график от прямой $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$ и нашли пересечения нашей и отраженной зависимости с прямой $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{4}$. Получили $\nu_{\text{left}} \approx 5613$ Гц, $\nu_{\text{right}} \approx 6238$ Гц ($\Delta\nu \approx 785$ Гц). $Q = \frac{\nu_0}{\Delta\nu} \approx 9,49$.

5 Результаты и обсуждения

В данной работе были проведены следующие наблюдения и измерения:

1. Меняя ёмкость конденсатора, замерили периоды колебаний контура. По этим данным построили зависимость $T_{\text{эксп}} = k \cdot T_{\text{эксп}}$, получили $k = 1.006 \pm 0.006$ ($\varepsilon_k = 0,57\%$), что подтверждает формулу Томсона $T = 2\pi\sqrt{LC}$.
2. Оценили экспериментально критическое сопротивление контура, когда система переходит в аperiodический режим. $R_{\text{кр}} \approx 7 \div 8$ кОм.
3. Меняя сопротивление контура, измерили амплитуды колебаний. С помощью этих данных вычислили декремент затухания и добротность (см. таблицу 2). С помощью графика $\frac{1}{\Theta^2}(\frac{1}{R_{\Sigma}^2})$ вычислили критическое сопротивление $R_{\text{кр}} = 7450 \pm 219$ Ом ($\varepsilon_{R_{\text{кр}}} = 2,94\%$, теоретическое значение $R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C^*}} = 8168$ Ом).
4. Получили спираль на фазовой плоскости на осциллографе. По ней для нашего диапазона сопротивлений получили декременты и добротность (см. таблицу 3).
5. Получили АЧХ и ФЧХ колебательного контура для $R = 382$ Ом. Добротность вычисленная по АЧХ: $Q \approx 8,56$, по ФЧХ: $Q \approx 9,49$.

R_{Σ}, Ω	$f(L, C, R)$	$f(\Theta)$	$f(\Theta), \text{ фаз. пл-ть}$	АЧХ	ФЧХ
382	$10,691 \pm 0,012$	$9,56 \pm 0,94$	$8,91 \pm 0,85$	8,56	9,49
592	$6,899 \pm 0,008$	$6,46 \pm 0,88$	$5,96 \pm 0,55$		
872	$4,684 \pm 0,005$	$5,39 \pm 1,06$	$4,13 \pm 0,40$		
1232	$3,315 \pm 0,004$	$3,86 \pm 0,99$	$2,80 \pm 0,20$		
1632	$2,502 \pm 0,003$	$3,14 \pm 0,79$	$2,27 \pm 0,24$		
1782	$2,292 \pm 0,003$	$2,17 \pm 0,48$	$2,07 \pm 0,13$		

Таблица 5. Сравнение добротности контура, определённой различными методами.

6 Выводы

В ходе работы были исследованы свободные и вынужденные колебания в RLC-контуре. Подтверждена зависимость периода колебаний от ёмкости, определены логарифмический декремент затухания, критическое сопротивление и добротность контура различными методами. Экспериментальные данные согласуются с теоретическими предсказаниями в пределах погрешностей измерений.